

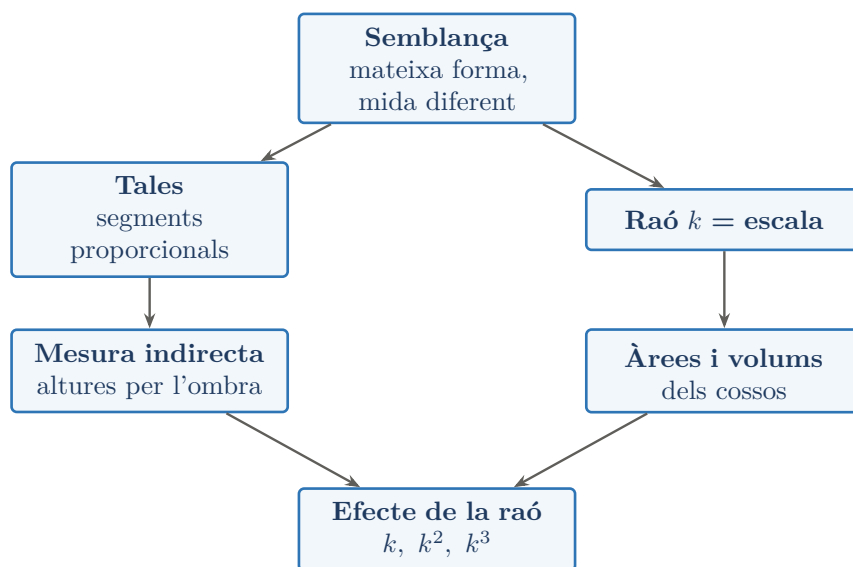
## Activitat 6 — El mapa de la semblança i la mesura

Connectar en un sol esquema Tales, semblança, raó, escala i les fórmules d'àrees i volums.

### Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del projecte. Hem après a reconèixer figures semblants, a mesurar sense arribar-hi i a calcular àrees i volums. Vegem com es connecta tot al voltant d'una sola idea: la **raó**.

### El mapa



Tota la unitat gira al voltant de la raó: la mateixa idea mesura altures i relaciona àrees i volums.

### El quadre d'errors típics

#### Els paranyes de la mesura

- Aplicar la **mateixa raó** a longituds, àrees i volums (oblidar que són  $k$ ,  $k^2$  i  $k^3$ ).
- Oblidar el factor  $\frac{1}{3}$  de piràmides i cons.
- Barrejar **unitats** (cm amb m;  $\text{cm}^2$  amb  $\text{cm}^3$ ;  $\text{m}^3$  amb litres).
- Mesurar el pal i l'arbre a **hores diferents**.
- Donar un **fals rigor** de decimals que la mesura no permet.

**Exercicis per fer**

- 3.6.1 Completa el mapa.** Copia l'esquema i explica, a cada fletxa, per què una idea porta a la següent.
- 3.6.2 Cada error, un exemple.** Per a cadascun dels cinc errors típics, posa un exemple concret on algú hi podria caure.
- 3.6.3 Tot connectat.** Una torre real es mesura amb l'ombra i resulta de 20 m. Se'n fa una maqueta a escala 1 : 50.
- (a) Quant fa d'alta la maqueta?
  - (b) Quantes vegades menys superfície té la maqueta que la torre?
  - (c) Quantes vegades menys volum?
- 3.6.4 Verdader o fals,** justificant:
- (a) Dos triangles amb dos angles iguals sempre són semblants.
  - (b) Si dupliques les mides d'un cos, dupliques el seu volum.
  - (c) El volum d'un con és un terç del cilindre de la mateixa base i altura.
  - (d) Una escala 1 : 100 vol dir raó de semblança 100.
- 3.6.5 Explica-ho a algú.** En poques línies, explica com mesuraries l'altura d'un arbre sense enfilat-hi, a algú que no ha fet la unitat.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 6

- 3.6.1** Resposta oberta. Connexions esperades: de la semblança surten Tales i la raó/escala; de Tales, la mesura indirecta; de la raó, les àrees i volums; i tot conflueix en l'efecte  $k, k^2, k^3$ .
- 3.6.2** Resposta oberta.
- 3.6.3** (a)  $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$ ; maqueta  $= 2000 : 50 = 40 \text{ cm}$ . (b)  $\times \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2500}$ : 2 500 vegades menys superfície. (c)  $\frac{1}{k^3} = \frac{1}{125000}$ : 125 000 vegades menys volum.
- 3.6.4** (a) **V**: criteri dels dos angles. (b) **F**: el volum es multiplica per  $k^3 = 8$ . (c) **V**: fórmula del con. (d) **V**: escala i raó són el mateix.
- 3.6.5** Resposta oberta. Idea esperada: el mètode de l'ombra amb triangles semblants (mesuro un pal i la seva ombra, i l'ombra de l'arbre, a la mateixa hora, i aplico la proporció).

## Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa fa visible que la raó és el fil que uneix mesura indirecta i càlcul d'àrees i volums. Construïu-lo amb l'alumnat.
- **Quadre d'errors.** Els cinc paranyos recullen els malentesos de les activitats 2–5. El primer (mateixa raó per a tot) és l'error estrella i el que millor discrimina el nivell.
- **Verdader/fals raonat (ex. 3.6.4)** és un termòmetre ràpid: recull els criteris de semblança, l'efecte  $k^3$ , el factor  $\frac{1}{3}$  i la identitat escala-raó. Exigiu justificació.
- **Ex. 3** encadena mesura indirecta  $\rightarrow$  escala  $\rightarrow$  efecte de la raó en un sol problema; qui el resol bé domina la unitat sencera.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 3.6.5).** Explicar el mètode de l'ombra amb paraules pròpies treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del projecte.